

# 2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

## I. 프로젝트 개요

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                               |                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트명             | AI 기반 V2X 협력형 지능형 시각장애인 보행 안전 지팡이 시스템                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                               |                                                                    |
| 주제영역              | <input type="checkbox"/> 생활<br><input type="checkbox"/> 의료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 업무<br><input type="checkbox"/> 교육                     | <input checked="" type="checkbox"/> 공공/교통<br><input type="checkbox"/> 유통/쇼핑   | <input type="checkbox"/> 금융/핀테크<br><input type="checkbox"/> 엔터테인먼트 |
| 기술분야              | <input type="checkbox"/> 소프트웨어<br><input type="checkbox"/> 디지털융합                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 인공지능(AI)<br><input type="checkbox"/> 차세대보안 | <input checked="" type="checkbox"/> 스마트디바이스<br><input type="checkbox"/> 사이버보안 | <input type="checkbox"/> 방송·콘텐츠                                    |
| 성과목표              | <input type="checkbox"/> 특허출원 <input type="checkbox"/> 논문게재 <input type="checkbox"/> 앱등록<br><input type="checkbox"/> 프로그램등록 <input type="checkbox"/> 기술이전 <input checked="" type="checkbox"/> 실용화<br><input checked="" type="checkbox"/> 공모전 (공모전명 : ICT 한이음 드림업 )<br><input type="checkbox"/> 기타 ( )                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                               |                                                                    |
| 수행기간              | 2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                               |                                                                    |
| 프로젝트 소개<br>및 제안배경 | ▶ V2X 무선 통신 및 AI 기술을 융합하여 시각장애인의 보행 안전을 돕는 지능형 시스템<br>▶ 스마트시티 인프라의 혜택에서 소외된 보행 약자의 기술 접근성 격차를 해소<br>▶ 자체 센서 기반의 근거리 감지에 국한된 기존 스마트 지팡이의 물리적 사각지대 한계를 극복<br>▶ V2I(인프라)-V2V(차량) 데이터 공유를 통해 건물 모퉁이 등 보이지 않는 위험을 선제적으로 차단<br>▶ AI 기반 차량 궤적 분석으로 주차장·주유소 등 사고 다발 구간의 위험 지수 도출 및 안내<br>▶ 저지연 통신 및 멀티모달 피드백(진동, 음성)을 통한 능동적이고 직관적인 보행 환경 조성                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                               |                                                                    |
| 주요기능              | ▶ V2X 기반 실시간 사각지대 위험 인지 (Blind Spot Detection)<br>URLLC(초신뢰·저지연 통신) 데이터를 분석하여 건물 모퉁이나 차량 사이 등 시야 밖 위험 요소를 실시간으로 파악<br>▶ Transformer 기반 시계열 차량 궤적 예측 및 자율 판단 AI 에이전트<br>주차장·주유소 진출입로 등 보차 혼용 구간에서 수집한 데이터를 기반으로 Transformer 모델을 적용하여 차량의 실시간 궤적을 예측하고, 충돌 위험을 동적으로 추론하여 보행자에게 선제적 회피 경로를 제시함<br>▶ 보행 이탈 방지 시스템<br>GPS와 9축IMU센서 융합 기술로 사용자의 위치를 정밀하게 파악하여 안전 경로 이탈 시 즉각적인 교정 신호를 제공<br>▶ 진동·음성 기반 멀티모달 경고<br>위험 거리와 방향에 따른 차등 진동 피드백 및 복합 위기 상황 시 고출력 부저와 음성을 통한 직관적인 경보를 송출 |                                                                                |                                                                               |                                                                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용 기술        | 1. V2X 무선 통신 기술(ESP32,ESP-NOW)<br>2. AI 기반 예측 컴퓨팅 기술<br>3. 정밀 측위 및 센서 융합<br>4. 멀티모달 피드백 제어<br>5. 실시간 클라우드 데이터 공유<br>6. 통신 성능 검증 및 시뮬레이션 (Python)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 예상 결과물       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 기대효과 및 활용 분야 | <p><b>1. 사회적 측면: 보행 약자를 위한 보편적 안전망 구축</b><br/> <b>이동권 보장 및 심리적 장벽 완화:</b> 시각장애인 및 고령층의 사각지대 불안감을 해소하여 능동적이고 독립적인 사회 참여 독려<br/> <b>보행자 사고율 감소:</b> V2X 기반의 선제적 위험 인지를 통해 보행자가 사각지대에 있음을 운전자에게 실시간으로 알릴 수 있음<br/> <b>포용적 스마트 시티(Inclusive Smart City) 구현:</b> 기술 혜택의 불균형을 해소하고 교통 약자까지 아우르는 진정한 의미의 지능형 도시 모델 제시</p> <p><b>2. 기술적 측면: 저비용·고효율의 협력형 인프라 구현</b><br/> <b>물리적 인지 한계 극복:</b> 단일 센서 기반의 탐지 거리의 한계를 V2I·V2V 데이터 공유를 통해 보완하여 보다 넓은 범위의 위험 인지 능력을 확보<br/> 수집된 데이터를 분석하여 공공기관 및 내비게이션 업체에 활용 가능<br/> 데이터 기반 서비스 모델로 확장 가능</p> <p><b>3. 활용 분야: 스마트 시티 보행 안전 시스템의 확장</b><br/> <b>지자체 C-ITS 인프라 연동:</b> 스마트 교차로와 연동한 보행 시간 자동 연장 및 실시간 위험 구역 데이터 관제 서비스로 확장<br/> <b>고령자 특화 실버-테크(Silver-Tech) 모듈화:</b> 실버 카(보행 보조기) 등에 본 모듈을 이식하여 고령자 전용 사각지대 안전 장치로 상용화<br/> <b>수집 데이터 기반 '보행 위험 지도' 시범 구축:</b> 수집된 도로 파손 및 급가속 구간 데이터를 분석하여 공공 기관 및 내비게이션 업체에 데이터 비즈니스 모델 제공</p> |

## II. 프로젝트 수행계획

### 1. 프로젝트 개요

#### 가. 프로젝트 소개

- V2X 무선 통신 및 AI 기술을 융합하여 시각장애인의 보행 안전을 지원하는 지능형 보행 보조 시스템
- 스마트 시티의 고도화된 주행 데이터 혜택을 보행 약자도 함께 누릴 수 있는 기술적 불

균형 해소 및 필요성 증대

- 근거리 장애물 감지에 국한된 기존 스마트 지팡이의 한계를 넘어,데이터 공유를 통한 원거리 인지 능력 확보
- 신호등(V2I),차량(V2V),지팡이(V2P)간 실시간 협력 통신을 통한 보행 사각지대의 물리적 위험 원천 차단
- AI 기반 Transformer 시계열 궤적 예측을 통해 보차 혼용 구간 내 이상 징후를 실시간 탐지하고 선제적 위험 예지 및 회피 경로 가이드 제공
- 저지연 데이터 송수신 및 멀티모달(진동,음성)피드백을 통해 능동적이고 직관적인 보행 안전 환경 조성

## 나. 추진배경 및 필요성

- 도시의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 현대 사회는 C-ITS를 기반으로 한 스마트 모빌리티 시대로 진입하고 있음. 이에 따라 V2V, V2P, V2I등 실시간으로 데이터를 주고받으며 사고를 예방하는 V2X 기술은 교통 안전의 핵심 축으로 자리 잡음. 하지만 이러한 기술적 진보의 이면에 그러나 이러한 기술 발전 과정에서 보행자, 특히 시각장애인은 상대적으로 소외되어 왔으며, 기술적 보급률과 정책적 관심도 측면에서 현저히 낮은 수준에 머물러 있음.
- 2024년 등록장애인 기준 전체 장애인 수는 약 260만 명에 달함. 이는 전체 주민등록인구의 5.1%에 해당하며, 시각장애인은 전체 장애인 인구의 9.4%를 차지하는 주요 장애 유형 중 하나임.
- 시각장애인 보행 사고 실태 및 사각지대 위험성 분석:대한민국 교통사고 사망자 중 보행 중 사고로 인한 사망률은 38.9%에 달함. 시각장애인의 경우 단순한 물리적 충돌뿐 아니라 실제 사고로 이어지지 않았더라도 사고 직전 상황인 '아차사고'의 빈도가 비장애인보다 현저히 높음. 조사에 따르면 장애인의 생활 안전사고 중 보행 사고가 43.7%로 가장 높은 비중을 차지하며,이는 화재나 추락 사고보다 훨씬 빈번하게 발생하는 시급한 문제임.
- 건물 모퉁이 및 물리적 사각지대의 위험 메커니즘:시각장애인이 보행 중 모퉁이에서 갑자기 진입하는 차량과 마주치는 상황은 매우 위험함. 이는 단순한 주의력 문제가 아니라, 시야와 주변 정보가 동시에 차단되는 물리적 사각지대의 문제임. 가이러한 위험은 가시선 차단, 센서 인지 범위의 한계, 반응 시간 부족, 주차장 모퉁이 사고 사례 등에서 확인할 수 있음

[ 차량 진·출입로 관련 이미지<sup>1)</sup> ]



- 건물 주차장 진출입로의 안전 인프라 결함 통계:건물 주차장의 진출입로는 차량이 보도를 통과하는 구조적 특성상 시각장애인에게 가장 위험한 구간 중 하나임. 한국 소비자원이 수도권 소재 건물 주차장 진출입로 100개소를 대상으로 실시한 정밀 실태조사 데이터는 관리 부실 실태가 확인됨. 보도의 단절성, 점자블록 미설치, 출입 경보장치 부재, 경보장치 관리 부실등 여러 문제들이 많이 나타나고 있음.

이러한 데이터는 현행 법령이 2018년 도로법 개정 이후에 허가된 건물에만 설치를 의무화하고 있으나,그 이전에 건설된 대다수의 노후 건물이 법적 사각지대에 놓여있음. 또한 정상 작동하는 경보장치 중에서도 36.2%는 보도에서 너무 멀리 설치되어 주변 소음으로 인해 시각장애인에게 소리가 제대로 전달되지 않는 물리적 한계가 존재함.

[ 출입 경보장치 주요 문제점 사례 ]



- 기존 보조 기기의 기술적 한계 및 비판적 검토

전통적 보조 수단의 한계

흰 지팡이와 안내견: 흰 지팡이의 경우 지면의 요철을 파악하는 데는 유용하나, 상체 높이의 장애물이나 빠르게 접근하는 동적 장애물에 대한 정보를 제공하지 못 함. 안내견은 훌륭한 파트너이지만 한 마리를 훈련하는데 막대한 비용과 시간이 소요 그리고 보급 규모가 매우 제한적이어서 대중적인 해결책으로 활용되기에는 한계가 있음.

## 2. 프로젝트 내용

### 가. 주요 기능

| 구분  | 기능                                | 설명                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S/W | V2X(V2I,V2V,V2P)기반 실시간 사각지대 위험 인지 | 신호등 및 주변 차량으로부터 전달받은 데이터를 분석하여, 보행자의 시야 밖(모퉁이,차량 사이)에서 다가오는 위험 요소를 파악함.                                 |
| S/W | 딥러닝 기반 주행 데이터 이상 탐지및 동적 위험 예측     | 주유소,주차장 진출입로 등 보차 혼용 구간의 차량 주행 패턴을 학습하여 정상 주행 패턴에서 벗어나는 이상 징후를 탐지하고, 이를 기반으로 충돌 가능성을 정밀 예측하여 능동적으로 안내함. |

| 구분  | 기능                          | 설명                                                                                                           |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S/W | 정밀 보행 이탈 방지 가이드             | GPS와 9축 IMU 센서를 융합하여 사용자의 위치를 파악하고, 시스템이 설정한 안전 경로를 벗어날 경우 즉각적인 교정 신호를 제공함                                   |
| S/W | 운전자 대상 보행자 접근 경고 신호 송출      | 지팡이로부터 송신된 보행자 위치 정보를 주변 차량 내부 디스플레이에 시각적 경고로 송출하여 운전자의 주의를 유도함                                              |
| S/W | 클라우드 기반 실시간 위험 지도 업데이트 및 공유 | 수집된 실시간 위험 구간 및 돌발 상황 정보를 클라우드 서버로 전송·통합하고, 이를 바탕으로 '실시간 안전 지도'를 동적으로 갱신함으로써 보행 약자에게 최신화된 안전 경로와 위험 정보를 안내함. |
| H/W | 멀티모달 햅틱 및 오디오 피드백 장치        | 위험 거리에 따라 진동 패턴(세기/주기)을 조절하고, 상황별 음성 안내를 통해 직관적인 위험 인지를 지원함                                                  |
| H/W | 송수신기가 있는 지팡이 제작             | V2X 통신이 가능한 센서 및 송수신 모듈을 탑재한 지팡이를 제작함                                                                        |

## 나. 적용 기술

- V2X 무선 통신 기술(ESP32,ESP-NOW,WiFi,bluetooth,GPS+IMU)
- AI 기반 예측 분석 기술
- 정밀 측위 및 센서 융합
- 멀티모달 피드백 제어
- 실시간 클라우드 데이터 공유
- 통신 성능 검증 및 시뮬레이션 (Python)

## 다. 필요 기자재(기자재/장비)

| 품목                         | 활용계획                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Jetson Nano Developer Kit  | 예지 컴퓨팅 노드로 활용하여 Transformer 기반 궤적 예측 모델의 추론을 수행하고, Edge AI 분석 노드로서 경로 예측 연산을 담당함. |
| ESP32 DevKit (교차로/차량/지팡이용) | ESP-NOW 프로토콜을 활용한 저지연 V2X(V2I, V2V, V2P) 무선 통신망 구축 및 데이터 송수신                      |
| GPS 모듈 (Neo-6M 등)          | 사용자의 현재 위치 좌표 수집 및 안전 경로 안내를 위한 측위 데이터 제공                                         |

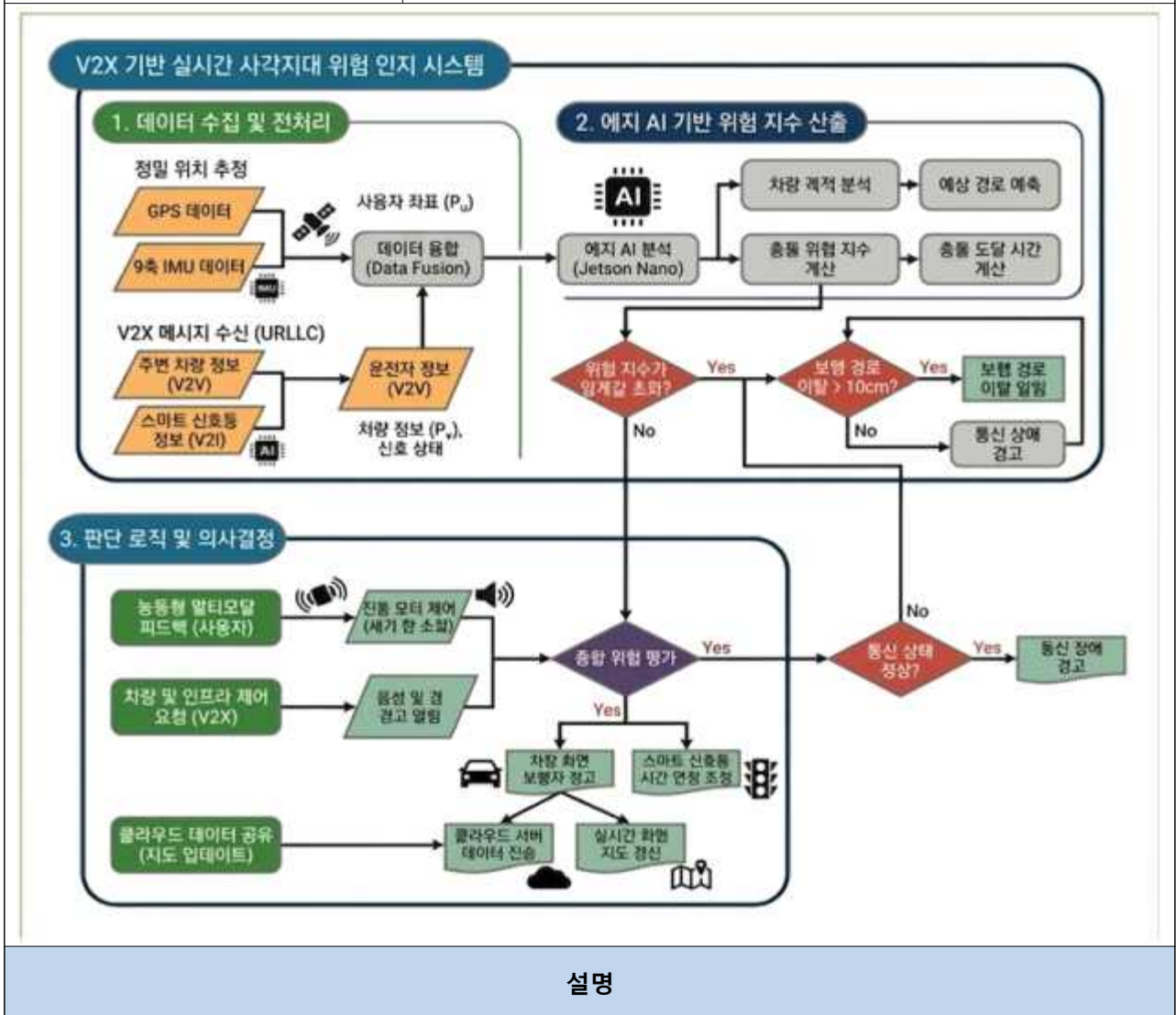
| 품목                     | 활용계획                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 9축 IMU 센서 (MPU9250 등)  | 보행자의 가속도, 각속도, 지자기 데이터를 수집하여 GPS 오차 보정 및 정밀 보행 궤적 추적(Dead Reckoning)에 활용 |
| LCD Display (I2C 통신형)  | 차량 내부 HMI(대시보드)를 모사하여 보행자 접근 시 운전자 경고 문구 및 위험 상황 시각화                     |
| 원형 진동 모터               | 위험 거리 및 방향에 따른 차등적 진동 패턴 제공을 통한 직관적인 햅틱 피드백 구현                           |
| DFPlayer Mini (MP3 모듈) | 상황별 음성 안내(방향 지시, 위험 경고) 출력을 위한 오디오 인터페이스 구축                              |
| 고출력 피에조 부저             | 긴급 위기 상황 시 고주파 단속음을 발생시켜 사용자의 즉각적인 주의 환기                                 |
| 대용량 보조배터리 / 리튬이온 배터리   | 지팡이 및 각 통신 노드(Jetson Nano, ESP32)의 모바일 전력 공급 및 구동                        |
| 경량 알루미늄 지팡이 바디         | 시스템의 전체적인 하드웨어를 장착하기 위한 물리적 프레임 구조체                                      |
| RC Car                 | 차량의 움직임을 모사하기 위한 RC Car                                                  |

## 라. 예상 결과물

| 예상 결과물 이미지                                                                          | 설명                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | V2X(V2I, V2V, V2P) 통신 기술을 기반으로 시각장애인을 지팡이, 주변 차량, 스마트 신호등이 실시간으로 데이터를 교환하는 전체 모습. 물리적 사각지대 정보를 공유하여 보행자와 운전자 모두에게 위험을 알리는 통합 안전 네트워크를 제시함. |
|  | ESP32 제어부를 중심으로 GPS와 9축 IMU 센서를 결합하여 사용자의 위치를 정밀하게 추정하고, 위험 거리와 방향에 따라 진동 패턴을 다르게 제공하는 원형 진동 모터와 음성 안내 모듈을 장착함                             |



| 예상 결과물 이미지                                                                        | 설명                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Jetson Nano 엣지 노드에서 Transformer 기반 실시간 궤적 추론을 수행하여 주행 이상 징후(Anomaly Detection)를 감지한 결과물임. 도출된 동적 위험 지수를 바탕으로 AI 에이전트가 도출된 위험 지수를 바탕으로 안전 경로를 제시하고, 클라우드와 연동하여 '지능형 보행 위험 지도' 데이터를 실시간으로 갱신함.</p> |



| 설명                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.데이터 입력 및 전처리:시스템이 시작되면 지팡이와 주변 인프라로부터 실시간 데이터를 수집함.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>정밀 위치 추정:GPS 데이터와 9축 IMU(가속도, 각속도, 지자기) 데이터를 융합하여 사용자의 현재 좌표를 산출함.</li> <li>V2X 메시지 수신:ESP32(ESP-NOW)를 통해 주변 차량(V2V) 으로부터 위치, 속도, 신호 상태 정보를 수신함.</li> </ul> |

| 설명                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.에지 AI 기반 위험 지수 산출:수집된 데이터를 Jetson Nano에서 분석하여 잠재적 위험을 예측함.                                                        |  |
| • Transformer 기반 주행 패턴 학습 및 궤적 예측: 주차장 및 주유소 진출입로의 과거 주행 데이터를 Transformer 모델로 학습하여, 다가오는 차량의 미래 경로를 실시간으로 정밀하게 예측함. |  |
| • 동적 위험 지수 계산:사용자의 정밀 위치와 예측된 차량 궤적 사이의 거리, 도달 시간(TTC) 등을 실시간 연산하여 동적 위험 등급을 정의함.                                   |  |
| 3.판단 로직 및 의사결정:설명 가능한 AI(XAI) 기법을 적용하여 위험의 근거(예: 차량의 급가속 등)를 함께 도출하고, 사용자에게 sLLM 기반의 직관적인 음성 가이드와 진동 피드백형태로 제공함     |  |
| • 사각지대 위험 판별:건물 모퉁이 등 시야 밖에서 접근하는 차량 감지 여부 확인                                                                       |  |
| • 보행 경로 이탈 판단:AI가 설정한 안전 경로에서 사용자가 얼마나 벗어났는지 여부 판별                                                                  |  |
| 4.멀티모달 출력 및 네트워크 공유:최종 판단 결과를 사용자 및 주변 환경에 알림.                                                                      |  |
| • 능동형 멀티모달 피드백:위험의 심각도에 따라 진동 모터의 세기/주기를 차등화하며, sLLM이 생성한 자연어 음성과 진동·부저 등의 보조 장치를 통해 즉각적인 경보를 제공함                   |  |
| • V2X 협력형 인프라 제어:주변 차량의 HMI(대시보드)에 보행자 위치 경고를 송신함.                                                                  |  |
| • 클라우드 기반 실시간 위험 지도 업데이트: 수집된 위험 구간 정보를 클라우드 서버에 공유하여 모든 보행 약자가 활용 가능한 '실시간 안전 지도'를 갱신함.                            |  |

## 마. 성과목표

|      |                                 |                               |                                         |
|------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 성과목표 | <input type="checkbox"/> 특허출원   | <input type="checkbox"/> 논문게재 | <input type="checkbox"/> 앱등록            |
|      | <input type="checkbox"/> 프로그램등록 | <input type="checkbox"/> 기술이전 | <input checked="" type="checkbox"/> 실용화 |
|      | ■ 공모전 (공모전명 : ICT 한이음 드림업 )     |                               |                                         |
|      | <input type="checkbox"/> 기타 ( ) |                               |                                         |

- V2X 무선 통신 기술 기반의 능동형 보행 사각지대 위험 인지 시스템 구축 - SAE J2735 국제 표준(BSM-SPaT) 규격을 준수한 V2X(V2I-V2V-V2P) 실시간 협력 통신 네트워크를 구축하여 , 기존 센서의 물리적 한계를 극복하고 사각지대 위험을 선제적으로 차단하는 능동형 보행 안전 시스템을 구현함.
- AI 딥러닝을 활용한 동적 위험 지수 도출 및 안전 경로 가이드 구현 - 주유소 및 주차장 진출입로 등 보차 혼용 구간의 차량 주행 데이터를 AI로 학습하여 실시간 보행 위험 등급을 정의하고, 오픈소스 교통 시뮬레이터인 SUMO(Python Traci 연동) 기반의 고도화된 가상 환경에서 수백 대의 차량 시나리오를 통해 시각장애인 최적 안전 경로 가이드의 통계적 유효성과 신뢰성을 확보함.
- GPS 및 9축 IMU 센서 융합 기반의 정밀 보행 이탈 방지 기술 구현 - 데드 레코닝 기술을 적용하여 보행자의 위치를 추적하고, 경로 이탈 시 멀티모달(진동·음성) 피드백을 통해 즉각적인 보정 가이드를 제공하는 하드웨어 및 소프트웨어 통합 솔루션을 개발함.
- 차량 HMI 연동 및 클라우드 공유를 통한 양방향 보행 안전 환경 조성 - 보행자의 위치 정보를 주변 차량의 대시보드(HMI)에 시각적으로 경고함과 동시에, 수집된 위험 정보를



클라우드 서버에 공유하여 모든 보행 약자가 실시간 안전 지도를 활용할 수 있는 네트워크 생태계 조성을 목표로 함.

- 시각장애인 및 고령자의 이동권 보장을 위한 시제품 제작 및 실용성 검증 - 실제 구동 가능한 지능형 스마트 지팡이 시제품을 제작하고, 통신 지연 시간 및 인식 정확도에 대한 데이터 분석을 통해 공모전 심사 과정에서 기술적 실무 역량을 입증하고 향후 보행 약자 지원 서비스로의 확장 가능성을 제시함.

### 3. 프로젝트 수행방법

#### 가. 프로젝트 추진일정

| 구분           | 추진내용                              | 추진일정 |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|--------------|-----------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
|              |                                   | 2월   | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |  |
| 계획           | 프로젝트 목표 설정,구현기능 정리, 팀 역할 분배       |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 분석           | 송수신기 및 하드웨어 구성요소 선정               |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | 차량 데이터 수집 방법 검토                   |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | 작동 시나리오 정리                        |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 설계           | 하드웨어 배치 설계 구상                     |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | 통신 방식 설계 구상                       |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | AI 로직 설계 구상                       |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 개발           | 센서 값 읽기                           |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | 서로 통신 기능 만들기                      |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | 알람 구현                             |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | AI 예측 적용                          |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | 클라우드 연결                           |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | 위치 정밀도 향상                         |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 테스트          | 간단한 맵 만들어서 테스트                    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
|              | 문제 수정                             |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 종료           | 최종 결과물 정리 및 마무리                   |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |
| 오프라인<br>미팅계획 | 월 1회 이상(온라인) & 초기, 중간, 최종 심층미팅 진행 |      |    |    |    |    |    |    |    |     |  |

## 나. 의사소통방법

- 팀원 간 커뮤니케이션 – 카카오톡을 활용한 실시간 소통 / 월간 온라인 미팅 (Zoom 활용) 진행 / 주요 사항들은 카카오톡을 기본 소통 채널로 활용하고, 필요 시 Notion을 통해 주요 내용과 진행 상황을 정리함.
- 협업 툴 –코드 공유 및 버전 관리:GitHub 활용 / 문서 및 일정 관리:카톡,Notion활용 / AI 코드 같은 경우는 파이썬을 활용 하므로 colab공유로 서로 확인하기
- 프로젝트 수행 방법 – 각 파트별 역할 분담,주간 점검과 피드백을 바탕으로 다음 주의 진행 방향을 결정함 / 오프라인 팀 미팅을 통해 실물 테스트 및 통합 작업 수행

## 다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 최소 주 1회, 각 팀원의 진행 사항 공유 및 진행 방향 논의
- 모든 회의 내용,개발 진행 사항,이슈 사항은 카카오톡,notion 등에 문서화하여 모든 팀원 간 공유
- 기술적 문제에 대해서 연구실 선배나 교수님에게 질문하고 피드백을 반영함.
- 프로젝트 내 단계별 세부 목표와 데드라인을 설정하여 일정 지연을 방지함
- 주요 개발 단계에서 필수 오프라인 미팅 진행 (주간 점검, 테스트 , 최종 보고서 작성)
- GitHub,colab을 활용하여 코드 변경 사항을 관리하고, 주요 기능 구현 완료 시 모든 팀원들과 함께 코드 리뷰 수행

## III. 기대효과 및 활용분야

### 1. 기대효과

#### 가. 작품의 기대효과

- V2X 협력 통신 기반 보행 안전 시스템 구축  
신호등(V2I), 차량(V2V), 보행자 지팡이(V2P) 간의 실시간 협력 통신을 통해 물리적 사각지대에서 접근하는 차량을 사전에 감지하고 사용자에게 즉각적인 경고를 제공함으로써 보행 중 발생할 수 있는 교통사고 위험을 효과적으로 감소시킬 수 있음.
- 기존 스마트 지팡이의 기술적 한계 극복  
기존 보조기기가 갖는 제한적인 탐지 거리 및 센서 기반 인식의 한계를 넘어, 차량 및 교통 인프라와의 데이터 공유를 통해 보행자의 위험 인지 범위를 확장하고 사각지대 위험 요소를 선제적으로 인식할 수 있는 지능형 보행 안전 시스템을 구현함.
- AI 기반 Transformer 동적 위험 예지 및 지능형 보행 가이드 제공  
딥러닝 기반 이상 탐지(Anomaly Detection) 및 궤적 예측 모델을 활용하여 사고 발생 가능성이 높은 상황을 실시간으로 분석하고 동적 위험 지수를 산출함으로써, 사용자에게 보다 정밀한 안전 보행 경로와 선제적 경고 서비스를 제공할 수 있음.
- 보행자와 운전자 간 양방향 안전 인지 체계 구축

지팡이에서 송신되는 보행자의 위치 정보가 차량 내부 HMI 시스템으로 전달되어 운전자에게 실시간 경고를 제공함으로써 보행자와 운전자가 동시에 위험 상황을 인지할 수 있는 양방향 교통 안전 체계를 구현함.

- 저비용·고효율의 스마트시티 인프라 활용 모델 제시: 고가의 전용 센서를 장착하는 대신, 기존의 통신 인프라 데이터를 활용함으로써 하드웨어 보급 단가를 낮추고, 지자체의 스마트 시티 서비스와 연동 가능한 경제적 솔루션을 제안함.
- 포용적 스마트 시티 보행 안전 인프라 구현  
보행 약자를 고려한 V2X 기반 교통 안전 시스템을 구축함으로써 스마트 시티 기술의 혜택이 운전자 중심에서 보행 약자까지 확대되는 포용적 교통 안전 환경을 조성할 수 있음.

## 나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- V2X 무선 통신 시스템 설계 및 구현 역량 강화  
ESP32와 ESP-NOW 프로토콜을 활용한 협력형 통신 네트워크를 직접 설계하고 구현함으로써 저지연 무선 통신 기술 및 네트워크 구축 능력을 향상시킬 수 있음.
- AI 기반 데이터 분석 및 Edge AI 활용 능력 향상  
Jetson Nano 환경에서 차량 궤적 데이터를 분석하고 위험 구역을 도출하는 AI 모델을 구현함으로써 임베디드 환경에서의 TensorRT를 활용한 Edge AI 모델 최적화 및 배포 경험을 쌓고, 실제 V2X 데이터 기반의 시계열 예측 모델 성능 분석 역량을 확보함
- 센서 융합 기반 정밀 위치 추정 기술 습득  
GPS와 9축 IMU 센서를 융합한 데드 레코닝 기술을 적용하여 정밀 위치 추정 및 보행 궤적 분석 기술을 구현함으로써 센서 융합 기반 시스템 설계 능력을 향상시킬 수 있음.
- 디지털 통신 이론의 실제 시스템 적용 경험 확보  
SNR, BER 등 디지털 통신 이론을 실제 무선 통신 성능 분석에 적용함으로써 이론과 실제 시스템 구현을 연결하는 실무적 분석 역량을 강화할 수 있음.
- 융합형 ICT 시스템 설계 및 협업 프로젝트 수행 능력 향상  
AI, 무선 통신, 센서, 클라우드 기술이 결합된 복합 시스템을 설계하고 구현하는 과정에서 실무 수준의 시스템 아키텍처 설계 능력과 협업 기반 프로젝트 수행 능력을 향상시킬 수 있음.
- 사회적 가치 기반의 창의적 문제 해결 역량 증진: 시각장애인 보행 안전이라는 사회적 문제를 기술적으로 해결하는 과정을 통해, 사회적 가치 중심의 창의적 문제 해결 역량을 강화할 수 있음
- S/W와 H/W, 클라우드(Firebase)가 통합된 전체 시스템 아키텍처를 설계하고 문서화하며, 멘토와의 소통을 통해 실무 수준의 프로젝트 관리 및 협력 프로세스를 경험함.
- 시각장애인 보행 안전이라는 실제적인 사회 문제를 ICT 기술로 해결하는 전 과정을 경험하며, 사용자 중심의 서비스 기획 능력과 기술의 사회적 기여에 대한 통찰력을 함양함.

## 2. 활용분야

- 보행 약자용 스마트 안전 보조 디바이스  
시각장애인용 스마트 지팡이뿐만 아니라 고령자용 보행 보조기(실버카) 등 다양한 이동 보조 장치에 적용하여 보행 약자의 이동 안전성을 향상시키는 범용 안전 장치로 활용 가능함.
- 스마트 시티 보행 안전 서비스  
지자체의 C-ITS 교통 인프라와 연동하여 보행자의 위치를 기반으로 보행 신호 시간을 조정하거나 위험 구역 정보를 제공하는 스마트 교통 안전 서비스로 확장 가능함.
- 차량 및 내비게이션 연동 보행자 보호 서비스  
지팡이에서 송신되는 보행자 위치 데이터를 차량 내부 HMI 또는 내비게이션 시스템과 연동하여 운전자에게 보행자 접근 정보를 실시간 제공하는 차세대 커넥티드 카 서비스에 활용 가능함.
- 산업 현장 작업자 안전 관리 시스템  
물류센터, 공장, 건설 현장 등에서 작업자의 위치 정보를 차량 및 장비에 전달하여 지게차 등 이동 장비와 작업자 간 충돌을 예방하는 산업 안전 솔루션으로 확장 가능함.
- 빅데이터 기반 보행 안전 지도 서비스  
지팡이가 수집한 도로 파손, 차량 통행 패턴, 위험 구역 데이터를 클라우드에 축적하여 도시 단위의 보행 위험 지도를 구축하고 지자체의 도로 관리 및 교통 안전 정책 수립에 활용할 수 있음.